

Contents

Chapter 1	Preface	2
Chapter 2	Preliminaries	3
2.1	Notations	3
2.2	Calculus	3
Chapter 3	Proof of Main Theorem	5
Bibliography		8

Chapter 1

Preface

円周率 π は、古代から考察の対象とされており、 π が無理数であることは哲学者 Aristotelēs が予想していたとされている。ここで、無理数とは、整数と自然数の比で表現できない実数のことを指しており、小数展開したものは非循環・不規則で永遠に続くものである^{*1}。その証明の最古たるものは、1761 年、ドイツの数学者 Lambert が正接関数 $\tan$ の無限連分数表示

$$\tan x = \frac{x}{1 - \frac{x^2}{3 - \frac{x^2}{5 - \frac{x^2}{\ddots}}}}$$

を用いたものである。20 世紀には、初等的な微積分学の知識のみを用いた証明が発見されており、本紙では比較的初等な G.H.Hardy と E.M.Wright の証明法を紹介することが目的である。

Aristotelēs は紀元前 4 世紀の古代ギリシアの哲学者である。知的探求、つまり、科学的な探求全般を指した当時の哲学を倫理学、自然科学を始めとした学問として分類し、それらの体系を築いた業績から「万学の祖」とも呼ばれる。Aristotelēs のいう「哲学」とは、知的欲求を満たす知的行為そのものと、その行為の結果全体であり、現在の学問のほとんどが Aristotelēs の「哲学」の範疇に含まれている。



Godfrey Harold Hardy は、イギリスの数学者であり、解析学全般にわたり広い業績があるが、中でも解析的整数論に与えた影響は大きい。内容はゼータ関数の零点分布や近似関数等式、加法的整数論での円周法、Diophantus 近似などに著しい業績がある。イギリスに於ける純粋数学は Newton 以来大陸側に大きく遅れをとっていたが、Hardy や Littlewood の出現に因って挽回、また或る部分においては一流のレベルにまで引き上げられた。



^{*1} 故に、 π は縁起がいいとされている。

Chapter 2

Preliminaries

2.1 Notations

- $\mathbb{N}$ を自然数全体の集合とする. 但し, $0 \notin \mathbb{N}$ であるとする. $1, 2, 3, \dots \in \mathbb{N}$
- $\mathbb{Z}$ を整数全体の集合とする. $0, \pm 1, \pm 2, \dots \in \mathbb{Z}$
- $\mathbb{Q}$ を有理数全体の集合とする. $0, \pm 1, \pm \frac{1}{2}, \pm \frac{1}{3}, \pm \frac{2}{3}, \dots \in \mathbb{Q}$
- $\mathbb{R}$ を実数全体の集合とする.
- 集合 X に対し, 2^X で X の冪集合を表わすものとする. $2^{\{0,1\}} = \{\emptyset, \{0\}, \{1\}, \{0,1\}\}$
- $\mathbb{Z}[x]$ を $\mathbb{Z}$ 係数の多項式全体の集合とする. $x^2 - 5, x^3(1-x), 5 \in \mathbb{Z}[x]$
- 関数 f に対し, $\frac{d}{dx}f$ で f の導関数を表わす.
- 関数 f に対し, $f^{(k)}$ で f の k 階導関数を表わす. 但し, $f^{(0)} = f$, $f^{(1)} = \frac{d}{dx}f$ と定める.
- 関数 $g_1, g_2, \dots$ を $n \in \mathbb{N}$, $x \in \mathbb{R}$ に対し, $g_n(x) = x^n(1-x)^n$ と定める.
- 関数 $f_1, f_2, \dots$ を $n \in \mathbb{N}$, $x \in \mathbb{R}$ に対し, $f_n(x) = \frac{1}{n!}g_n(x) = \frac{1}{n!}x^n(1-x)^n$ と定める.

2.2 Calculus

Proposition 2.2.1

$n \in \mathbb{N}$ とする. このとき, $g_n(x)$ は $\mathbb{Z}$ 係数の多項式であり, $f_n(x)$ の次数は $2n$ である. 即ち,

$$g_n(x) \in \mathbb{Z}[x], \deg f_n(x) = 2n$$

が成り立つ. 更に, $c_n, \dots, c_{2n} \in \mathbb{Z}$ を用いて $g_n(x) = c_n x^n + c_{n+1} x^{n+1} + \dots + c_{2n} x^{2n}$ と表わすことができる.

Proof.

$(1-x)^n$ を展開すると, n 次 $\mathbb{Z}$ 係数多項式になる^{*1}. f_n と g_n の定義から, $g_n(x)$ は $\mathbb{Z}$ 係数の多項式であり, $f_n(x)$ の次数は $2n$ であることが分かる. 一方, n 次 $\mathbb{Z}$ 係数多項式 $(1-x)^n$ に x^n を乗じた多項式は, $n-1$ 次以下の項を持たない. 従って, $g_n(x) = c_n x^n + c_{n+1} x^{n+1} + \dots + c_{2n} x^{2n}$ と表わすことができる. $\square$

Proposition 2.2.2

$n \in \mathbb{N}$, $k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ とする. このとき, $f_n^{(k)}(0) \in \mathbb{Z}$ が成り立つ.

Proof.

[1] $0 \leq k \leq n-1$ のとき

$$g_n^{(k)} = c_n \frac{n!}{(n-k)!} x^{n-k} + c_{n+1} \frac{(n+1)!}{(n+1-k)!} x^{n+1-k} + \dots + c_{2n} \frac{(2n)!}{(2n-k)!} x^{2n-k}$$

であるから, $g_n^{(k)}(0) = 0$ となる. 故に, $f_n^{(k)}(0) = 0 \in \mathbb{Z}$ が従う.

^{*1} 二項定理から, $(1-x)^n = {}_nC_n(-x)^n + {}_nC_{n-1}(-x)^{n-1} + \dots + {}_nC_0(-x)^0$ となる.

[2] $n \leq k \leq 2n$ のとき

$$g_n^{(k)} = c_k \frac{k!}{0!} x^0 + c_{k+1} \frac{(k+1)!}{1!} x^1 + \cdots + c_{2n} \frac{(2n)!}{(2n-k)!} x^{2n-k}$$

であるから, $g_n^{(k)}(0) = c_k k!$ となる. 故に, $f_n^{(k)}(0) = c_k \frac{k!}{n!} \in \mathbb{Z}$ が従う.

[3] $k \geq 2n+1$ のとき

$$g_n^{(k)} = 0$$

であるから, $g_n^{(k)}(0) = 0$ となる. 故に, $f_n^{(k)}(0) = 0 \in \mathbb{Z}$ が従う. □

Proposition 2.2.3

$n \in \mathbb{N}$, $k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ とする. このとき, $f_n^{(k)}(1) \in \mathbb{Z}$ が成り立つ.

Proof.

$$f_n(1-x) = \frac{1}{n!} (1-x)^n (1-(1-x))^n = \frac{1}{n!} x^n (1-x)^n = f_n(x) \text{ であるから, 両辺を } k \text{ 階微分して}$$

$$(-1)^k f_n^{(k)}(1-x) = f_n^{(k)}(x)$$

となる. 従って, $f_n^{(k)}(1) = (-1)^k f_n^{(k)}(0) \in \mathbb{Z}$ を得る. □

Proposition 2.2.4

$n \in \mathbb{N}$, $0 < x < 1$ とする. このとき, $0 < f_n(x) < \frac{1}{n!}$ が成り立つ.

Proof.

$$0 < x^n < 1, 0 < (1-x)^n < 1 \text{ であるから, } 0 < x^n (1-x)^n < 1 \text{ となる. 故に, } 0 < f_n(x) < \frac{1}{n!} \text{ である.}$$
 □

Proposition 2.2.5

$a > 0$ とする. このとき, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{n!} = 0$ が成り立つ.

Proof.

Archimedes の原理から, $j > a$ なる $j \in \mathbb{N}$ が存在することが分かる. $n \geq j$ なる各 $n \in \mathbb{N}$ に対し,

$$0 < \frac{a^n}{n!} = \frac{a \cdots a \cdot a \cdot a \cdots a \cdot a}{n \cdots (j+1) \cdot j \cdot (j-1) \cdots 2 \cdot 1} < \frac{a \cdots a \cdot a \cdot a \cdots a \cdot a}{j \cdots j \cdot j \cdot (j-1) \cdots 2 \cdot 1} = \frac{a \cdots a \cdot a}{(j-1) \cdots 2 \cdot 1} (a/j)^{n-j+1}$$

となる. 一方, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a \cdots a \cdot a}{(j-1) \cdots 2 \cdot 1} (a/j)^{n-j+1} = 0$ であることから, 挟み撃ちの原理を適用し $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{n!} = 0$ が得られる. □

Chapter 3

Proof of Main Theorem

Theorem 3.0.1

π^2 は無理数である。即ち,

$$\forall a, b \in \mathbb{N}; \pi^2 \neq \frac{a}{b}$$

が成り立つ。特に, π は無理数である。

π^2 が無理数であることを示せば, π が無理数であることは直ちに導かれる^{*1}。以降, 上記命題の証明で背理法を用いる為, $\pi^2 = \frac{a}{b}$ を充たす $a, b \in \mathbb{N}$ が存在すると仮定し, 関数 $F_1, F_2, \dots$ を $n \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{R}$ に対し,

$$F_n(x) = b^n \left(\pi^{2n} f_n(x) + (-1)^1 \pi^{2(n-1)} f_n^{(2)}(x) + \dots + (-1)^k \pi^{2(n-k)} f_n^{(2k)}(x) + \dots + (-1)^n \pi^0 f_n^{(2n)}(x) \right)$$

と定める。

Proposition 3.0.2

$n \in \mathbb{N}$ とする。このとき, $F_n(0), F_n(1) \in \mathbb{Z}$ が成り立つ。

Proof.

$x \in \mathbb{R}$ に対し,

$$\begin{aligned} F_n(x) &= b^n \left(\frac{a^n}{b^n} f_n(x) + \dots + (-1)^k \frac{a^{n-k}}{b^{n-k}} f_n^{(2k)}(x) + \dots + (-1)^n f_n^{(2n)}(x) \right) \\ &= a^n f_n(x) + \dots + (-1)^k a^{n-k} b^k f_n^{(2k)}(x) + \dots + (-1)^n b^n f_n^{(2n)}(x) \end{aligned}$$

であるから, $F_n(0), F_n(1) \in \mathbb{Z}$ が従う。□

Proposition 3.0.3

$n \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{R}$ とする。このとき,

$$F_n^{(2)}(x) = -\pi^2 F_n(x) + b^n \pi^{2(n+1)} f_n(x)$$

が成り立つ。

Proof.

^{*1} π が有理数であると仮定すると, π^2 も有理数になってしまう。

$$\begin{aligned}
F_n^{(2)}(x) &= b^n \left(\pi^{2n} f_n^{(2)}(x) + \cdots + (-1)^{k-1} \pi^{2(n-k+1)} f_n^{(2k)}(x) + \cdots + (-1)^{n-1} \pi^2 f_n^{(2n)}(x) \right) \\
&= -\pi^2 b^n \left(\pi^{2(n-1)} f_n^{(2)}(x) + \cdots + (-1)^k \pi^{2(n-k)} f_n^{(2k)}(x) + \cdots + (-1)^n \pi^0 f_n^{(2n)}(x) \right) \\
&= -\pi^2 b^n \left(\pi^{2n} f_n(x) + \cdots + (-1)^k \pi^{2(n-k)} f_n^{(2k)}(x) + \cdots + (-1)^n \pi^0 f_n^{(2n)}(x) \right) + b^n \pi^{2(n+1)} f_n(x) \\
&= -\pi^2 F_n(x) + b^n \pi^{2(n+1)} f_n(x)
\end{aligned}$$

□

Proposition 3.0.4

$n \in \mathbb{N}$, $x \in \mathbb{R}$ とする. このとき,

$$\frac{d}{dx} \left(F_n^{(1)} \sin \pi x - \pi F_n(x) \cos \pi x \right) = \pi^2 a^n f_n(x) \sin \pi x$$

が成り立つ.

Proof.

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dx} \left(F_n^{(1)}(x) \sin \pi x - \pi F_n(x) \cos \pi x \right) &= F_n^{(2)}(x) \sin \pi x + \pi F_n^{(1)}(x) \cos \pi x - (\pi F_n^{(1)}(x) \cos \pi x - \pi^2 F_n(x) \sin \pi x) \\
&= (F_n^{(2)}(x) + \pi^2 F_n(x)) \sin \pi x = b^n \pi^{2(n+1)} f_n(x) \sin \pi x \\
&= \pi^2 a^n f_n(x) \sin \pi x
\end{aligned}$$

□

Proposition 3.0.5

$n \in \mathbb{N}$ とする. このとき, $\pi \int_0^1 a^n f_n(x) \sin \pi x dx \in \mathbb{N}$ が成り立つ.

Proof.

$0 < x < 1$ に対し, $a^n f_n(x) \sin \pi x \geq 0$ であるから $\pi \int_0^1 a^n f_n(x) \sin \pi x dx > 0$ が従う. ここで, 微分積分学の基本定理から,

$$\begin{aligned}
\pi \int_0^1 a^n f_n(x) \sin \pi x dx &= \pi \int_0^1 \frac{d}{dx} \left(F_n^{(1)} \sin \pi x - \pi F_n(x) \cos \pi x \right) dx \\
&= \pi \left[F_n^{(1)} \sin \pi x - \pi F_n(x) \cos \pi x \right]_{x=0}^1 \\
&= F_n(1) + F_n(0) \in \mathbb{Z}
\end{aligned}$$

が導かれる. 故に, $\pi \int_0^1 a^n f_n(x) \sin \pi x dx \in \mathbb{N}$ である.

□

Proposition 3.0.6

$n \in \mathbb{N}$ とする. このとき, $\int_0^1 a^n f_n(x) \sin \pi x dx \leq \frac{a^n}{n!}$ が成り立つ.

Proof.

$0 \leq x \leq 1$ に対し, $a^n f_n(x) \sin \pi x \leq \frac{a^n}{n!}$ であるから, 両辺を積分し, $\int_0^1 a^n f_n(x) \sin \pi x dx \leq \frac{a^n}{n!}$ が導かれる.

□

Proof of Theorem.

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{n!} = 0$ であるから, $\frac{a^N}{N!} < \frac{1}{\pi}$ なる $N \in \mathbb{N}$ が存在する. 従って, $\pi \int_0^1 a^N f_N(x) \sin \pi x dx \leq \frac{\pi a^N}{N!} < 1$ となるが, これは $\pi \int_0^1 a^N f_N(x) \sin \pi x dx \in \mathbb{N}$ に反する. 故に, π^2 は有理数である. □

Bibliography

- [1] Wikipedia
- [2] M. Aigner and G. M. Ziegler, Proofs from the Book, 3rd edition, Springer, 2003.